

팀명	구성원 성명
말해모해	임한빈(팀장), 노순혁, 서재오, 허현준

1. MVP 구현 범위

기존 문서의 규정과 상담 발화를 연결하는 웹 기반 상담 지원 MVP

구현 영역	현재 구현 내용
상담 준비	상품별 최신 룰팩 선택, 필수 안내·필요 서류 확인, 상담 입력 방식 선택
상담 입력	마이크 입력, 텍스트 시험 입력, 예시 음원 재처리, 저장 기록 재생의 경로 구현
상담 지원	발화 표시, 필수 항목 상태, 금지·수치·위험 경보, 쉬운 설명·규정 질의
근거 탐색	PDF 해당 페이지·형광펜 표시, 확대와 페이지 이동, 출처 문서 연결
기록과 리포트	상담 이력 조회, 저장 이벤트 재생, 항목별 기록·타임라인과 PDF 저장
규정 조회	기존 룰팩 항목과 근거 문서 조회. 새 상담은 상품별 최신 버전만 노출

현재 포함된 상담 기준

상품	팩 버전	항목 수
ICBC 원화정기예금	DEP-2026.08-v6	12
하나은행 가계 신용대출	LOAN-2026.08-v7	15

2026-09-06 저장소 계약 fixture 의 항목 배열을 직접 집계한 값. 전체 금융 규정의 포괄률을 의미하지 않음.

- 새 상담은 선택한 팩 버전으로 유지하며, 과거 기록은 당시 적용한 버전을 기준으로 조회
- 판정 규칙은 입력·기대 출력을 고정한 계약 테스트 17건으로 검증함. 백엔드 테스트 326건이 함께 돌고 CI 가 자동 실행함
- 실서버 모델 연결 상태와 확인 절차는 5번에 별도 기재

서비스명: 말툼 · 팀명: 말해모해
임한빈(팀장), 노순혁, 서재오, 허현준

2. 주요 기능 목록 (1/2)

상태 구분: 계약 테스트 = 입력·기대 출력을 고정한 시험이 통과 · 화면 확인 = 로컬 브라우저에서 조작까지 확인 · 모델 연결 시 = STT·LLM·임베딩이 붙어야 동작 · 배포 확인 필요 = 홈서버에서 다시 확인

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
상담 준비	최신 상품 팩과 필수 설명을 확인하고 상담 생성	상담 준비	화면 확인
음성 상담	마이크 음성을 서버에 전달하고 확정 발화를 수신	상담	화면 확인 · 배포 확인 필요
텍스트 시험	화자를 구분한 텍스트 입력으로 판정 경로 확인	상담 · 텍스트 입력	계약 테스트 17건 · 화면 확인
필수 안내 추적	설명 항목과 빠진 요건을 구분해 표시	필수 안내	계약 테스트 L1 9건 · L3 4건
경보 확인	수치 불일치·금지 표현·위험 신호, 규칙 판정이라 모델 없이도 동작	상담 가이드 · 현재 안내	계약 테스트 · 오탐 회피 5건 포함
쉬운 말 안내	승인 문장 조화와 직전 발화 재설명 요청을 구분	쉬운 말·상담 가이드	화면 확인
규정 질의	팩에서 관련 항목과 연결된 근거 제시	상담 가이드 하단 질문창	계약 테스트 · 모델 연결 시
근거 원문 탐색	형광펜 위치와 문서의 주변 문맥·페이지 확인	근거 원문	화면 확인
직원 수동 조치	설명 완료·해당 없음·경보 확인 등 조치 기록	필수 안내·경보	계약 테스트 · 화면 확인
이력·기록 재생	종료 상담과 저장된 이벤트를 순서대로 조회	세션 이력	화면 확인
리포트·PDF	항목별 결과와 근거·타임라인 조회 및 저장	종료 리포트	화면 확인
규정·문서 조회	최신 팩 구성과 보관된 원문 문서를 조회	규정 관리	화면 확인

저장 기록 재생은 이미 기록된 결과를 보여주는 기능임. 새 음원을 STT·LLM으로 다시 처리하는 실행과 구분하여 검증해야 함.

2. 주요 기능 목록 (2/2)

핵심 화면 A · 상담 전에 기준 확인

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

상담 시작 → 상담 준비. 상품 선택.팩 버전.필수 안내.상담 시작 버튼을 함께 촬영. 상품 선택과 시작 버튼에 빨간 박스 표시

실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 1 삽입 위치. 상품.팩 버전.필수 안내를 강조할 예정.

- ① 상품과 팩 버전을 확인한 뒤 필수 안내와 필요 서류 확인
- ② 선택한 상품에 맞는 입력 경로로 상담 시작
- ③ 새 상담에서 구버전이 함께 선택지로 나타나지 않는지 확인

핵심 화면 B · 근거를 문서에서 확인

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

규정 관리 → 최신 규정 팩 → 중도해지 이자율 → 근거 원문. 형광펜 주변을 잘라 확대하고 페이지 이동.전체 페이지 버튼에 빨간 박스 표시

실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 2 삽입 위치. 인용.형광펜.주변 문맥과 페이지 이동을 강조할 예정.

화면 캡처는 별도 삽입 예정. 문서 조회와 실제 추론 결과를 구분하여 촬영. 촬영 조건은 5번과 별도 체크리스트 참조.

3. 사용자 이용 흐름 (1/2)

접속부터 종료 기록까지

순서	행동	확인 결과
1	배포 URL 접속 후 상담 시작 진입	상담 준비 화면 노출
2	상품·최신 팩·필수 안내 확인	이번 상담의 기준 확인
3	상담 입력 시작	발화와 항목별 상태가 표시됨
4	보완 안내·경보에서 근거 열기	원문 인용 위치 확인
5	주변 문맥 확인 후 실제 설명 보완	발화와 조치 기록 추가
6	상담 종료 후 리포트 확인	상담 당시 팩과 항목별 결과 확인

화면의 안내를 읽었다는 사실만으로 설명 완료가 되는 것은 아님. 고객에게 실제로 설명했는지와 사람의 수동 조치를 구분해 확인해야 함.

3. 사용자 이용 흐름 (2/2)

상담 중 화면을 읽는 순서

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

실서버에서 예시 음원 재처리 또는 음성 상담 실행. 확정 발화와 경보·근거가 함께 보이는 순간 촬영. 모델 실행 방식과 팩 버전을 함께 기록

실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 3. 상담 화면. 대화, 필수 안내 상태, 보완 안내와 근거 위치를 순서대로 확인.

영역	읽는 방법	다음 행동
대화	최신 발화 자동 따라가기. 이전 내용을 읽는 동안에는 수동 스크롤 활용	발화자와 전사 내용을 먼저 확인
필수 안내	완료 여부와 빠진 요건을 함께 확인	필요한 내용을 실제 상담에서 보완
보완 안내·경보	무엇을 다시 확인해야 하는지 파악	연결된 근거 원문 열기
근거 원문	강조 구간뿐 아니라 예외·조건이 있는 주변 문맥 확인	필요하면 확대·페이지 이동 후 상담으로 복귀

상담 후 기록 확인

화면 삽입 예정 · 촬영 안내

동일 세션을 종료한 뒤 리포트 촬영. 상담 당시 팩 버전과 경보 기록이 보이게 구성. PDF 저장과 재열기까지 별도 확인

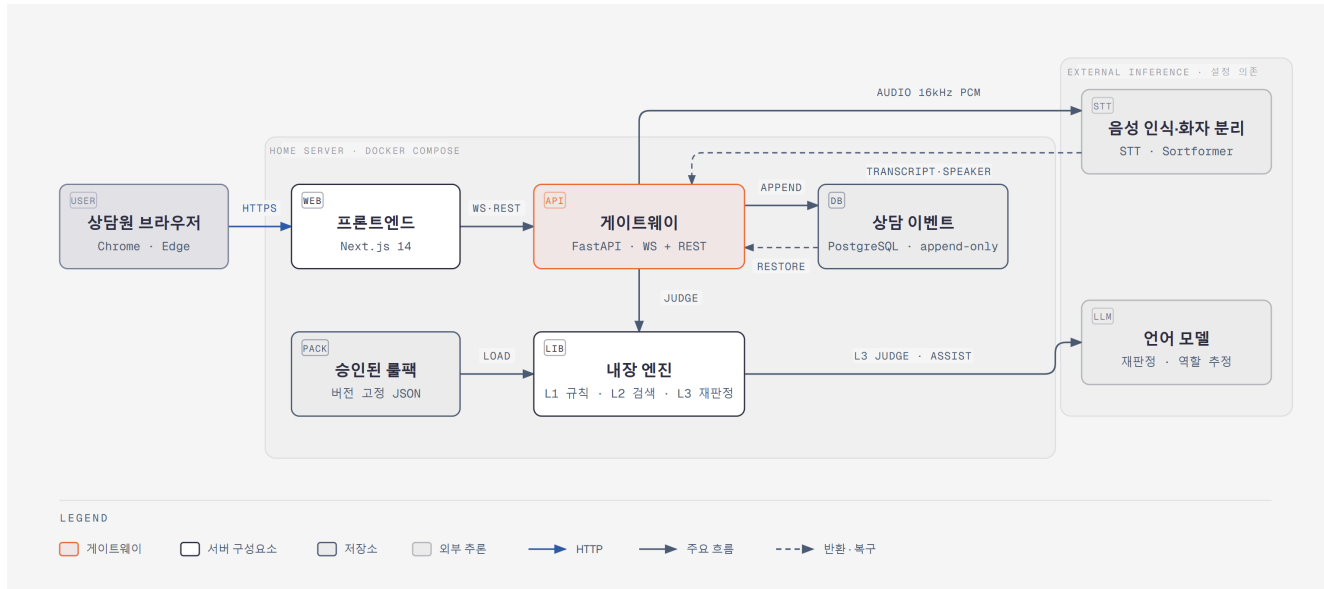
실서버 배포 후 캡처 · 핵심 영역은 빨간 박스로 강조 · 개인정보와 접속 비밀 제외

화면 4. 종료 리포트. 항목별 결과·팩 버전·PDF 저장 위치를 확인.

실서버 배포 후 교체 대상: 모델 실행으로 생성한 발화·경보 화면과 동일 세션의 종료 리포트. 저장된 예시 결과만으로 실시간 추론을 입증하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (1/5)

전체 아키텍처 · 입력과 판단 기준의 연결



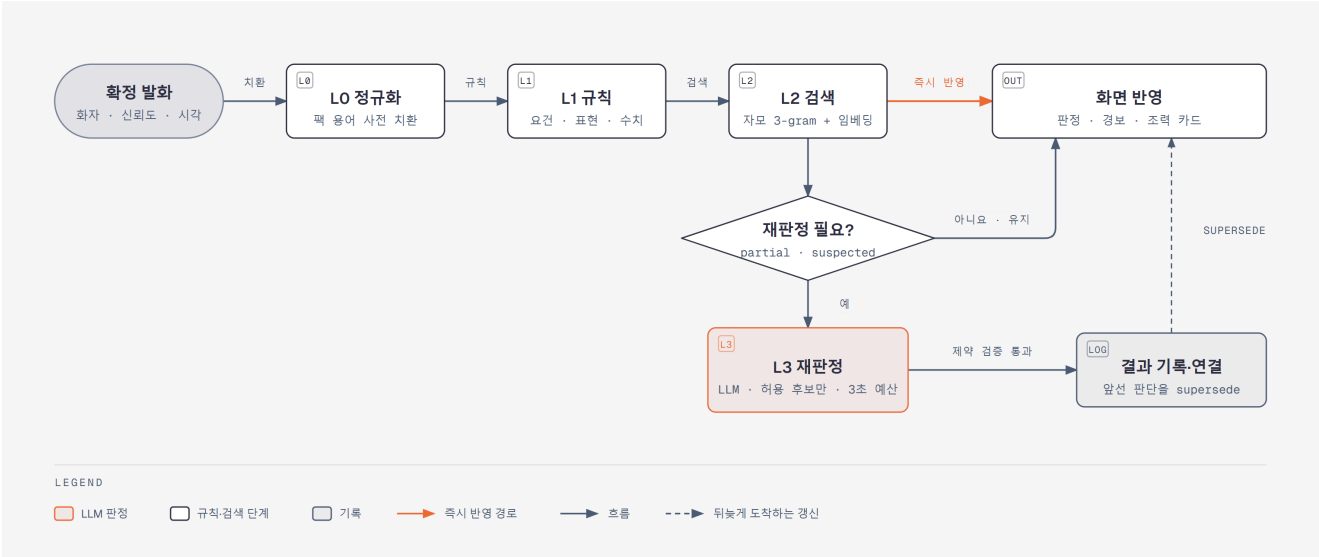
도식 2. 전체 논리 구성. 홈서버 MVP의 실제 물리 배치는 배포 후 확인 필요.

- **프론트엔드:** 상담 입력·상태·경보·원문을 표시. REST API(요청과 응답 방식)로 목록·문서를 조회하고 WebSocket(지속 연결)으로 상담 이벤트 송수신
- **서버:** 상담 세션, 오디오 전달, 실행 순서, 저장과 화면 전송을 관리
- **엔진:** 서버 프로세스 안에서 팩·확정 발화·상태를 입력받아 판정·경보·조력을 반환
- **추론 서비스:** STT·화자 분리·LLM을 설정된 어댑터로 호출. 외부 서비스와 내부망 모델 배치를 같은 것으로 간주하지 않음
- **저장:** 승인 팩·원문과 상담 이벤트를 보관. 현재 상태와 종료 리포트는 저장된 기록을 해석해 구성

서버 배포 대상은 팀원 개인 홈서버임. 기관 내부망·전용 GPU·고가용성 구성을 이미 갖춘 것으로 표시하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (2/5)

엔진 아키텍처 · 빠른 판정과 후속 재판정



도식 3. 엔진 담당자의 설계를 바탕으로 재구성한 단계별 판정 흐름.

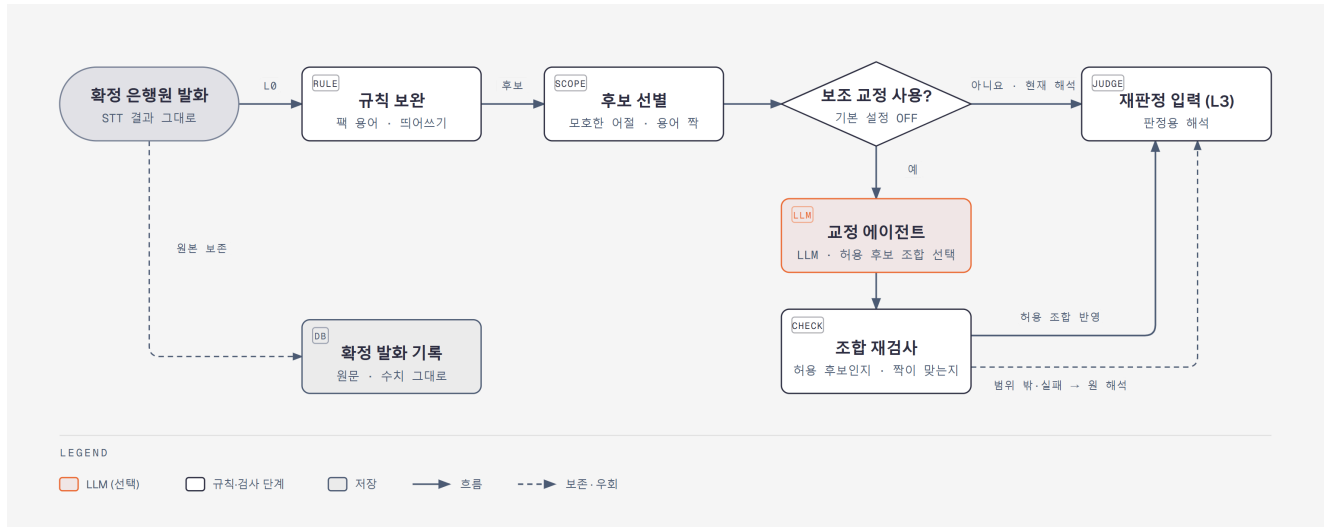
단계	입력과 처리	출력·제한
전처리	발화자·신뢰도와 팩 어휘 확인	판단할 범위를 제한하고 원문 보존
L1 · 규칙	명시적 요건·표현·값과 단위를 대조	빠른 판정과 수치 불일치 경보
L2 · 검색	미해결 항목과 관련 문맥을 검색	후보를 좁힘. 검색 점수만으로 충족 확정 금지
L3 · 의미 재판정	필요한 후보와 최근 문맥을 LLM에 전달	허용 항목·상태 변경·결과 형식 검증 후 반영
기록·반영	결과의 순서와 앞선 판단과의 관계 기록	실패·시간 초과 시 기존 판단 유지

설계 근거: 허현준 작성 「말툼 엔진 아키텍처」(2026-09-05). L1·L2·L3는 처리 역할이며 각각 별도의 서버가 아님.

기존 실험 구성: Qwen3-8B(역할·의미 판정), multilingual-e5-small(임베딩), Sortformer(화자 분리). STT 공급자는 교체 가능하며 최종 배포 모델·버전은 배포 후 확인 필요.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (3/5)

전사 교정 아키텍처 · 원문을 보존하는 제한적 보완



도식 4. 규칙 기반 용어 보완과 선택적인 LLM 보조 교정의 경계.

- **기본 경로:** 팩 용어를 이용해 제한적인 띄어쓰기·용어 해석을 보완하고 판정에 전달
- **선택적 보조 경로:** 현재 발화와 사전에 추린 어절·용어 후보만 LLM에 제공. 임의 문장 재작성은 허용하지 않음
- **검증:** 모델이 선택한 어절과 용어의 조합이 허용 후보에 있는지 다시 확인. 실패·모호함·허용 범위 밖 선택은 현재 해석으로 진행
- **보존:** 저장된 확정 발화와 발화 수치는 유지. 교정은 판정용 해석만 보완하며 상담 기록을 올바른 안내로 덮어쓰지 않음

현재 기본 구성은 LLM 보조 교정을 활성화하지 않음. 도식의 점선 경로는 구현된 선택적 연결점이며 상시 실행 기능이나 별도 교정 서버가 아님.

설계 근거: 허현준 작성 「말툼 전사 교정 에이전트 아키텍처」(2026-09-05). 교정 단계의 시간까지 포함한 전체 응답 제한을 보장하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (4/5)

룰팩 구축 아키텍처 · 기존 문서에서 검증된 기준으로



도식 5. 오프라인 룰팩 구축과 상담 시 사용하는 발행물의 경계.

과정	검사·처리	산출물
원천 고정	공식 출처·문서 일자·해시 확인	추적 가능한 문서 보관본
구조·후보 생성	제목·표·문단을 추출하고 규정 후보 구성	항목·요건·쉬운 말·수치 후보
근거 대조	인용의 실재·페이지·좌표와 최신성 검사	검증 결과와 검토 후보
검수·발행	검토·승인과 컴파일 검증	버전이 고정된 팩
런타임 사용	적재한 팩으로 상담 세션의 기준 설정	발화와 항목·근거의 연결

MVP에는 이미 구축된 팩을 사용함. 새 규정 문서를 웹에서 업로드하면 자동으로 검수·발행·배포되는 사용자 흐름은 제공하지 않음.

근거: back/rulepack/docs/PIPELINE.md, SOURCES.md. 로컬 검증용 승인과 개발용 적재 옵션을 금융기관의 실무 승인 체계로 해석하지 않음.

4. AI 및 데이터 처리 방식 (5/5)

입력과 출력 데이터

구분	핵심 데이터	사용 위치
상담 입력	음성, 발화 텍스트, 화자·시간, 고객 유형	음성 변환·화자 구분·항목 판정
기준 입력	팩 버전, 항목 코드, 필수 요건, 금지·위험 예시, 수치 사실	규칙 대조·검색·의미 재판정
근거 입력	문서 ID, 페이지, span(인용 구간), bbox(강조 위치 좌표)	원문 표시·형광펜·주변 문맥 탐색
판정 출력	항목 상태, 누락 요소, 경보, 근거 참조	상담 화면·종료 리포트
사람의 조치	설명 완료·해당 없음의 사유·경보 확인	자동 판단과 구분한 상담 이력

개인정보와 민감정보의 취급

- 시연은 가상 인물 대본·합성 음원과 공개 문서를 사용. 실제 고객 이름·계좌·연락처 등 개인 정보를 입력하지 않는 방식으로 진행
- 마이크 입력에는 개인 정보가 포함될 수 있으며, 구성에 따라 음성·발화가 외부 STT·LLM 서비스로 전달될 수 있음
- 외부 전송이 전혀 없거나 익명화·암호화·자동 삭제·권한 분리가 모두 완성된 서비스로 주장하지 않음
- 상담 기록·음성 보관 여부와 기간은 배포 설정에 따라 확인해야 하며, 기관 도입 시 동의·접근 통제·보존·파기 정책을 별도 정립해야 함

근거 해석의 한계

- 문서 본문 전체 검색은 기본 서버 조립에 연결되지 않았음. 현재 규정 질의는 팩 항목·연결 근거 범위로 제한됨
- 문서에 인용이 존재하는지 검사하는 것과 그 인용이 법적 판단을 충분히 뒷받침하는 것은 별개의 검토임
- 여러 기관의 공개 문서를 활용한 시연용 팩은 특정 은행의 공식 상품 운영 기준이나 승인된 법률 해석을 대신하지 않음
- 명시적 수치와 복잡한 산식·조건부 계산의 검증 범위를 구분. 대출 승인이나 거래 실행을 수행하지 않음

5. MVP 검증 방법 (1/5)

서버 없이도 확인되는 판정 계약 테스트

입력 발화와 기대 출력을 쌍으로 고정한 표임. 구현이 바뀌어도 이 표가 통과해야 함. 묶음은 어느 층이 판정하는지, 상한은 그 층이 넘으면 안 되는 시간임.

묶음	건수	지연 상한	확인하는 것
L1 규칙	9건	5ms	키워드·요건·수치 대조로 즉시 나는 판정
L2 검색	3건	20ms	규칙이 놓친 표현을 의미로 좁힌 후보
L3 재판정	4건	1500ms	규칙으로 가르기 어려운 설명 취지의 확정
사람 결정	1건	없음	면제는 사람만 낼 수 있고 사유가 없으면 거절

절반이 오탐을 막는 시험

시험	확인하는 것
인용된 금지 표현 → 위반 아님	고객이 “무조건 이득이라고 들었는데요” 라고 말한 것을 은행원의 발언으로 세지 않음
위험 문구를 은행원이 말함 → 경고 없음	은행원이 위험 사례를 설명하며 같은 문구를 인용해도 잡지 않음
숫자 일치 → 경고 없음	기준과 같은 값을 말했는데 경보가 뜨면 은행원이 경보를 무시하기 시작함
화자 신뢰도 낮음 → 미고지 쪽으로	은행원이 말했는지 확실하지 않으면 고지 완료로 올리지 않음
근거 없는 질문 → 답하지 않음	팩에 없는 것을 물으면 빈 값을 돌려주고 문장을 만들지 않음

실행 명령은 저장소에서 make test 임. 이 표는 판정 규칙의 계약이며 음성 인식 정확도를 재는 시험이 아님. 실제 모델 왕복을 감안한 실행 예산은 3초로 따로 두었음.

5. MVP 검증 방법 (2/5)

접속 준비

배포 후 기입: 최종 접속 URL [입력 필요] · 접속 방식 및 심사용 계정 필요 여부 [확인 필요] · 마지막 접속 확인 시각 [입력 필요]

서버가 응답하지 않을 때의 대체 확인 경로

- **화면 녹화:** 상담 시작부터 종료 리포트까지 전 과정 영상 [배포 후 링크 기입]
- **저장소:** 공개 저장소에서 compose 한 줄로 로컬 실행 [배포 후 주소 기입]
- **계약 테스트:** 저장소에서 make test 실행. 판정 규칙 17건과 백엔드 326건이 서버 없이 통과

실행 환경

- PC의 최신 Chrome 또는 Edge를 기준으로 확인. 마이크 시험은 HTTPS 주소와 브라우저 마이크 권한 허용이 필요
- 준비물: 스피커 또는 이어폰. 음성 상담 시험 시 마이크 추가 사용. 실제 고객 정보 없이 제공된 예시나 아래 시험 발화 사용
- 첫 실행에서 규정 팩·문서가 표시되는지 확인한 뒤 추론 기능을 시험. 모델 장애와 문서 조회 장애를 구분

5. MVP 검증 방법 (3/5)

A · 모델 실행 없이 확인 가능한 기본 흐름

단계	조작	정상 확인 기준
A1	첫 화면에서 상담 시작 진입	상품 선택과 필수 안내가 표시됨
A2	정기예금과 신용대출의 팩 확인	각 상품의 최신 팩만 신규 선택지로 나타남
A3	규정 팩에서 근거가 있는 항목 열기	항목 설명과 원문 연결을 확인
A4	근거 원문 열기 후 확대·페이지 이동	강조 위치와 주변 문맥을 확인하고 복귀 가능
A5	상담 이력의 저장 기록 재생	기존 발화·판정이 순서대로 표시됨
A6	종료 리포트에서 PDF 저장	파일을 다시 열어 팩 버전·항목별 기록 확인
A7	텍스트 입력으로 아래 B 의 숫자·금지·위험 발화 입력	STT·LLM 이 꺼져 있어도 세 경보가 규칙만으로 표시됨

A5·A6은 배포 서버에 예시 상담 기록이 준비되어 있어야 함. 저장된 기록의 재생 성공은 STT나 LLM이 새로 실행됐다는 증거가 아님.

실행과 별개로 URL 접근 기간 유지 필요: [2026 금융 AI Challenge 공식 요강](#).

5. MVP 검증 방법 (4/5)

B · 음성·판정 연결을 확인하는 시험

시험	입력·조작	기대 결과
예시 음원	상담 이력의 시연 메뉴에서 정기예금 중도해지 예시를 새로 실행	음원을 다시 처리하며 발화·경보·근거가 생성됨. 저장 기록 재생과 모드 구분
위험 신호	DEP-2026.08-v6 · 고객 발화: “해지한 돈은 딸이 알려준 계좌로 바로 보내 주세요.”	DEP-RSK-001 의 위험 신호 경보가 최우선으로 표시되고 확인 기록을 남길 수 있음. 규칙 판정이라 모델 없이도 동작
숫자 오류	DEP-2026.08-v6 · 텍스트 입력 · 직원 발화: “받으시는 이자에는 과세가 되는데요, 세율은 14%입니다.”	DEP-TAX-001에서 발화 14%와 팩 기준 정상일반세율 15.4%의 차이를 짚는 경보 및 원문 근거 확인
금지 취지 · 규칙	LOAN-2026.08-v7 · 직원 발화: “대출은 무조건 승인됩니다.”	LOAN-BAN-001의 금지 표현 경보가 규칙만으로 즉시 표시됨. 모델 연결과 무관
금지 취지 · 의미	직원 발화: “대출 승인은 무조건 확정입니다.”	규칙이 놓치는 우회 표현. 의미 재판정이 연결됐을 때만 경보. 후보만 표시되면 최종 판정 성공으로 세지 않음
규정 질문	신용대출 팩에서 “중도상환수수료는 얼마인가요?” 질문	임베딩 연결 시 LOAN-PRE-001 의 승인 문장과 출처 페이지 표시. 필요 서류는 질의가 아니라 상담 준비의 필요 서류 버튼이 담당
근거 없음	“오늘 점심 메뉴를 추천해 주세요.” 질문	규정 근거를 찾지 못했다는 안내. 임의 금융 답변 생성 금지
수동 조치	해당 없음 처리에서 사유 입력 후 리포트 확인	사유와 사람이 한 조치가 기록에 남음

시험 발화는 입력 예시이며 모든 음향·모델 조건에서 같은 출력이 보장되는 고정 정답은 아님. 인식 텍스트와 팩 기준을 함께 확인해야 함.

교체 화면 S1(배포 후 삽입): 정기예금 세율 오류 장면을 실제 추론으로 만든 뒤 ① 발화 ② 발화값과 기준값 ③ 원문 근거를 빨간 박스로 표시. 세션 번호·입력 방식·팩 버전·시각을 촬영 기록에 남김.

실서버 배포 후 확인 필요: STT·화자 역할·LLM 연결, 처음 실행과 반복 실행의 지연, 동일 상담 종료 리포트까지의 연결.

5. MVP 검증 방법 (5/5)

실패 상황과 복구 확인

증상	확인·조치	통과 기준
마이크 입력 불가	HTTPS·마이크 권한·입력 장치 확인 후 재시도	권한 문제를 안내하고 입력 경로 복구 가능
서버 연결 끊김	연결 안내 확인 후 다시 연결 또는 이력 확인	저장된 상담을 식별하고 중복·누락 여부 확인
근거 이미지 불러오기 실패	다시 시도 후 페이지·출처 연결 확인	이전 항목의 근거가 현재 항목처럼 남지 않음
LLM 응답 지연·실패	첫 판정과 후속 판정을 구분해 확인	실패를 설명 완료나 위반 확정으로 바꾸지 않음
리포트 내용 불일치	상담 세션·팩 버전·종료 여부 확인	해당 상담의 기록과 저장 PDF가 일치

MVP와 실운영 환경의 차이

영역	대회 MVP	실운영 전 필요한 보강
물리 배포	팀원 개인 홈서버 URL 배포 대상. 현재 미배포	기관 내부망·추론 자원·망 구간 설계와 실배치 검증
추론	설정된 STT·LLM 서비스에 의존	음향 조건·동시 상담 부하·장애 복구 검증
규정 갱신	기존 문서로 만든 사전 구축 팩 사용	개정 감지·후보 검토·승인·배포 절차 연결
접근과 보존	시연 데이터 중심. 운영 보안 완성 주장 안 함	기관 인증·권한·감사·동의·보존·삭제 체계
업무 범위	설명 지원·기록. 실제 거래·심사 실행 없음	업무 시스템 연계와 책임·검토 절차 확정

교체 대상: 실서버에서 새로 만든 발화·경보 화면과 같은 세션의 종료 리포트, 저장 PDF, 접속 URL 과 최종 모델 구성도 배포 후 기입.